更新日志 / Changelog

本文件记录 MINGDA SignMaker 各版本的更新内容。

[0.6.3] - 2026-06-26

修复

- **多道壁尖角空隙** - 将 STL 和 3D 预览的墙体实体生成调整为 CAD 布尔区域方案：先合并完整轮廓实体，再按有效壁厚向内偏移并相减生成墙体区域，尖角层与层之间出现三角空隙的问题。
- **复杂轮廓 STL 稳定性** - 对重叠 SVG 轮廓、尖角薄环和斜边逐层轮廓增加实体合并、小孔清理和拓扑保持简化，降低 TikTok 等重叠图形、 `1-02.svg` 等薄壁斜边导出时生成不可打印孔洞或非闭合网格的风险。
- **图形列表长文件名显示** - 提升右侧 Shape List 面板默认和最小宽度，并为列表行增加可收缩省略文本与完整文件名 Tooltip，避免长 DXF/SVG 文件名挤掉分解、删除等操作按钮。

变更

- **实体网格生成链路统一** - `ShellMeshBuilder` 在拿到原始轮廓和切片参数时优先使用实体区域建模；缺少上下文的旧调用仍保留中心线带状墙体兜底，保持现有测试和扩展调用兼容。
- **STL 导出与 3D 预览一致性** - STL 写出器和 3D 预览统一向墙体网格构建器传入轮廓与参数，使导出的 STL 和界面预览使用同一套有效壁厚、轮廓合并和孔洞清理规则。

打包与发布

- **应用版本同步** - 将应用运行时版本源 `VERSION` 更新为 `0.6.3` ，确保 About 对话框、G-code 头部、自动更新版本比较和打包后的单文件程序读取到一致版本。
- **发布资料同步** - 新增 0.6.3 变更日志条目，完整记录从 0.6.2 到 0.6.3 的尖角空隙修复、复杂文件 STL 回归结果和 Shape List 显示修复。

测试

- **文本 X 尖角回归测试** - 新增 Arial 字体 `x` 的 STL 回归测试，覆盖 4 道壁尖角无微小孔洞、网格闭合和 STL 可重新加载的关键断言。

- **核心墙体与预览回归测试** - 通过 `tests/test_text_generator.py`、`tests/test_preview_3d.py` 以及 `tests/test_core.py -k "shell_mesh_builder or wall_plan or multi_wall"` 验证墙体实体生成、3D 预览和多道壁路径逻辑。
- **孔洞、封底和包边回归测试** - 通过 `tests/test_stl_writer_edge_wrap_alignment.py`、`tests/test_edge_wrap_hole_alignment.py`、`tests/test_top_face_holes.py`、`tests/test_bottom_face_screw_holes.py` 验证相关 STL 特性未被墙体实体算法回归影响。
- **真实文件 STL 批量回归测试** - 对文档目录中的 DXF/SVG 与内置 SVG 资源执行直边和斜边 STL 导出回归，共覆盖 38 个导出场景；代表文件包括 `adexbus.dxf`、`Alyn.dxf`、`Camomile.dxf`、`Rp.dxf`、`Zion Han.dxf`、`可口可乐.dxf`、`1-02.svg`、`BIDUR.svg`、`ikea-01.svg`、`lego-1.svg` 和 TikTok 等 logo 资源，验证内存网格闭合、导出 STL 可重新加载且体积为正。
- **Shape List UI 回归测试** - 新增长文件名单行、折叠 asset 行和主窗口右侧面板宽度测试，防止列表名称、省略显示和操作按钮布局再次异常。

[0.6.2] - 2026-06-25

变更

- **AD-F4 Mini 不可打印区域更新** - 将 `600×800` 平台默认不可打印区域更新为 6 段新的矩形区域，覆盖前左、前右、右侧中段和后侧边缘避让范围。
- **大平台机型不可打印区域更新** - 将 MINGDA AD-F4、AD-F4 Pro、AD-F6 Pro、AD-F10 Ultra 的 `800×1200` 默认不可打印区域更新为右侧两段新矩形区域。
- **参数面板宽度策略调整** - 将项目编辑区的参数面板宽度范围调整为 `360-480px`，为机器参数、二级页签和表单字段保留更稳定的显示空间。

修复

- **小屏侧栏折叠问题** - 禁止编辑区分割器折叠参数面板和图形列表，并在重新显示参数面板时按最小宽度恢复侧栏，避免窄屏或隐藏/显示后参数面板被压缩到不可见。
- **Shape 二级页签裁切问题** - 新增居中文本二级页签栏，让 `Wall`、`Bottom`、`Top`、`Other` 与一级页签一样等宽居中显示，避免小屏宽度下左侧文字被裁切。
- **Printer Profile 与机器参数同步** - 修复启动或恢复参数时 `SliceParams.machine` 覆盖当前 Printer Profile 表单的问题，避免出现档案名称为 AD-F4 Mini 但平台尺寸、喷嘴直径和不可打印区域仍显示 AD-F4 大平台参数的错配状态。
- **内置档案默认区域迁移** - 为 AD-F4 Mini 与大平台 AD 系列内置档案增加旧默认不可打印区域迁移逻辑，仅自动升级仍保留旧默认值的档案，保留用户手动自定义的不可打印区域。

打包与发布

- **应用版本同步** - 将应用运行时版本源 `VERSION` 更新为 `0.6.2`，确保 About 对话框、G-code 头部、自动更新版本比较和打包后的单文件程序读取到一致版本。
- **发布资料同步** - 更新 0.6.2 对应的变更日志内容，为重新生成发布版 changelog PDF 和发布说明提供完整条目。

测试

- **打印机档案回归测试** - 新增 AD-F4 Mini 与大平台 AD 系列默认不可打印区域、旧默认区域迁移和内置档案播种测试。
- **参数面板同步回归测试** - 新增恢复参数时当前 Printer Profile 机器字段不被旧 `SliceParams.machine` 覆盖的回归测试。
- **小屏 UI 回归覆盖** - 通过参数面板和主窗口相关测试覆盖侧栏显示、页签布局和机器参数同步的关键路径。

[0.6.1] - 2026-06-22

变更

- **卡槽/V 槽速度命名统一** - 将打印设置中的独立速度参数从 `Step Speed` / `Slot Speed` 调整为 `Slot/V-Groove Speed`，准确覆盖 `Back Plate Slot`、`Back Plate V-Groove`、`Acrylic Face Slot` 和 `Acrylic Face V-Groove` 四类路径。
- **中文工艺术语同步** - 将对应中文显示文案统一为 `卡槽/V槽速度`，避免用户误解该速度只作用于台阶或单一卡槽路径。

国际化

- **14 种语言翻译同步** - 更新 `Slot/V-Groove Speed` 的 14 种 Qt `.ts` 翻译，并重新编译 `.qm` 运行时翻译资源。
- **中文兜底文案同步** - 更新内置中文 JSON 文案和旧 StepPanel 中的直写中文标签，确保新旧设置面板都显示一致术语。

打包与发布

- **应用版本同步** - 将应用运行时版本源 `VERSION` 更新为 `0.6.1`，确保 About 对话框、G-code 头部、自动更新版本比较和打包后的单文件程序读取到一致版本。

测试

- **参数面板与翻译回归测试** - 更新参数面板和翻译完整性测试断言，防止 `Step Speed`、`Slot Speed`、`台阶速度`、`卡槽速度` 等旧文案回归。

[0.6.0] - 2026-06-19

新功能

- **浅色与系统主题** - 新增 `System` / `Dark` / `Light` 主题切换入口，支持跟随系统外观、持久化用户选择，并让标题栏、首页、2D 画布、3D 预览、参数面板和浮动控件同步刷新主题色。
- **标题栏 Open Recent 菜单** - 文件菜单新增 `Open Recent` 子菜单，支持直接打开最近使用的 `.smp` 项目、`.dxf` 和 `.svg` 导入文件，并在菜单中展示完整路径 Tooltip 与空列表状态。
- **U 形字 Custom 预设** - 将 U 形字轮廓作为 `Custom` 异形边预设 `U-Shaped Letter` 提供，继续复用异形边 DXF 加载、缩略图选择和高度偏移流程。

变更

- **移除内置 U Shape 边类型** - Wall 边型收敛为 `Straight`、`Beveled`、`Custom` 三类，删除独立 `U_SHAPED` 工艺、专用圆弧参数、自动底面封闭和精细层生成链路。
- **U 形轮廓改为 Custom 预设** - U 形字轮廓通过 `Custom` 边的 `U-Shaped Letter` DXF preset 提供，仍使用异形边 DXF 加载、缩略图和高度偏移流程。
- **Bottom Face 语义统一** - 底面封闭重新只由显式 `Bottom Face` 模式控制，不再被内置 U Shape 边自动启用或互斥。
- **工艺命名统一** - 将用户界面中的 `Top Face` / `Bottom Face` / `Light Slot` 等命名调整为 `Top Shell`、`Bottom Shells`、`LED Strip Slot` 等更贴近发光字工艺的术语，并同步更新相关 Tooltip 和 About 功能描述。
- **最近记录职责拆分** - 首页最近项目列表只展示有效 `.smp` 项目，导入文件仍保留在最近文件记录中并通过 `Open Recent` 打开；首页“清空全部”只清理最近项目，不再删除最近导入文件。

改进

- **主题感知图标与控件样式** - 新增主题图标构建工具，对浅色主题下的浅色 SVG/PNG 图标进行重染色，并优化复选框、单选框、脚本预览编辑器和参数图标按钮在多主题下的可见性。
- **参数面板主题刷新** - 参数面板支持在主题切换后刷新内联样式、图标、脚本预览区域和子控件状态，避免切换主题后局部控件仍停留在旧色板。
- **异形边预设更新** - 调整 `Center V Peak` 预设的 DXF 轮廓和默认宽度，并优化 `U-Shaped Letter` 预设的底部曲率，使 Custom 预设库更符合当前 Wall 边型体系。

- **灯槽与裙边字段体验** - 隐藏不再对用户暴露的灯槽 Wall Gap 字段，保证灯槽适用范围和裙边内外侧多选至少保留一个有效选择，并将 Skirt 间隙文案调整为更明确的 Breakaway Gap。
- **语言菜单当前项显示** - 语言菜单根据当前语言状态勾选对应项，降低切换语言时的状态判断成本。

修复

- **Custom 墙体预设保存恢复** - 修复 Custom Wall 预设在设置持久化、项目保存加载和应用重启后不能正确恢复选中缩略图与 `edge_profile` 的问题。
- **导入型 Custom Profile 状态** - 修复导入自定义异形边轮廓时误选默认预设的问题，区分 preset profile 与外部导入 profile 的显示状态。
- **参数面板多选状态** - 修复灯槽范围、裙边侧向等多选图标按钮可能被全部取消导致无效参数的问题，恢复参数时自动归一化为可用状态。
- **主题菜单翻译与布局** - 修复主题菜单新增文案未进入多语言资源、参数面板布局在主题切换后局部样式不一致，以及浅色主题下选项框边界不清晰的问题。
- **最近文件健壮性** - 打开最近文件时自动移除不存在或不支持的条目，并对 `.smp` 项目和 `.dxf` / `.svg` 导入文件分别走对应打开流程。

国际化

- **主题与最近文件翻译** - 补齐 `Theme`、 `System`、 `Dark`、 `Light`、 `Open Recent`、 `No Recent Files` 等新增菜单文案的 14 种语言翻译，并重新编译 `.qm` 资源。
- **工艺术语多语言同步** - 更新 Top Shell、Bottom Shells、Back Plate Slot、LED Strip Slot、Bottom Edge Wrap、Bottom Outline、Breakaway Gap 等术语的多语言资源，移除 U Shape 独立边型相关翻译项。
- **中文运行时文案同步** - 更新内置中文 JSON 文案，统一最近文件、工艺术语和参数字段命名。

文档

- **教程同步** - 更新教学大纲，删除独立 U Shape 边型章节，将 U 形轮廓说明并入 `Custom` 异形边预设流程。
- **功能总结同步** - 新增功能总结文档，并同步说明 U 形轮廓从独立边型迁移到 Custom 预设后的使用方式。

打包与发布

- **应用版本同步** - 将应用运行时版本源 `VERSION` 更新为 `0.6.0`，确保 About 对话框、G-code 头部、自动更新版本比较和打包后的单文件程序读取到一致版本。

测试

- **主题回归测试** - 新增主题模式默认值、浅色/深色主题切换、系统主题归一化、色板更新、浅色主题图标重染色和控件可见性相关测试。
- **最近文件回归测试** - 新增导入文件进入最近记录、Open Recent 菜单填充、缺失文件清理、项目与导入文件分流打开、首页清空项目不删除导入文件等测试。
- **Custom 预设回归测试** - 新增 Custom Wall 预设跨重启、 `.smp` 保存加载、参数恢复、导入 profile 状态和预设缩略图选中状态相关测试。
- **参数面板与翻译完整性测试** - 更新 Wall/Top/Bottom 模式、灯槽/裙边多选、工艺术语和翻译完整性测试，删除内置 U Shape 专用测试覆盖。

[0.5.0] - 2026-06-16

新功能

- **可制造化毫米参数** - 新增统一的切片参数标准化流程，在切片、G-code、STL 和 3D 预览前将高度、厚度、深度等 Z 向毫米输入向上吸附到当前层高网格，避免实际成品尺寸小于用户输入，同时保持旧项目中的层数字段兼容。
- **线宽倍数壁厚** - 将用户可见墙体设置调整为 `Line Width + Wall Thickness` ，壁厚按线宽整数倍向上吸附并换算内部壁路径数量，保证预览、STL 网格和 G-code 输出使用同一份有效壁厚。
- **Shape 工艺模式选择器** - 在 Shape 设置页中新增 Wall / Top / Bottom / Other 二级页签，并用互斥图标按钮组织 Wall、Top、Bottom 工艺模式，减少顶部封闭、台阶/V 槽、底面封闭、灯槽、包边和勾边等模式的组合冲突。
- **参数面板图标体系** - 为 Shape、Machine、Print 以及具体参数字段新增和重绘图标资源，并重新生成 Qt 资源文件，使参数面板的字段识别更直观。

改进

- **参数输入毫米化** - 将底板厚度、面板厚度、顶面/底面厚度、灯槽深度、连襟高度、台阶高度等原先偏内部实现的层数输入改为毫米输入，内部仍按当前层高自动取整。
- **顶部 Step 语义区分** - 将顶部 Step 高度改为 `Top Step Distance` ，表示从 Shell Height 顶面向下到顶部 Step/V-Groove 顶面的距离，并限制最大值不超过字壳高度的一半。
- **顶部与底部 Step 字段区分** - 拆分顶部和底部 Step 的高度、宽度标签与图标，避免面板中多个 `Step Height` / `Step Width` 字段造成语义混淆。
- **3D 预览高度显示** - 3D 预览层滑块信息改为显示当前 Z 高度和总高度，不再向用户暴露内部层号。
- **参数面板选中态优化** - 调整 Shape 工艺模式按钮选中态为深色背景配合蓝色描边，并统一参数图标视觉风格，降低整块高亮对深色界面的干扰。

修复

- **制造参数校验** - 增加线宽与喷嘴/层高的可打印范围校验，并限制壁厚不超过 100 道壁路径；参数超出范围时阻止处理和导出并给出可用范围提示。
- **工艺模式互斥规则** - 收敛 Top Face、Panel Step/V-Groove 之间以及 Bottom Face、Baseplate Step/V-Groove、Light Slot、Edge Wrap、Outline 之间的互斥逻辑，旧项目存在多个 Bottom 模式时按优先级归一化为一个有效模式。
- **资源与编码一致性** - 补齐新增参数文案和图标资源的运行时加载链路，并修复多语言翻译文件中的编码异常。

国际化

- **参数面板文案和 Tooltip 翻译** - 补齐 14 种语言中的参数面板标签、工艺模式、字段 Tooltip、Top Step Distance、顶部/底部 Step 区分等新增文案，并重新编译 `.qm` 翻译资源。

打包与发布

- **应用版本同步** - 将应用运行时版本源 `VERSION` 更新为 `0.5.0`，确保 About 对话框、G-code 头部、自动更新版本比较和打包后的单文件程序读取到一致版本。

测试

- **制造参数回归测试** - 新增 Z 向毫米参数向上吸附、线宽范围、壁厚吸附、壁路径数量上限、G-code/STL/3D 预览有效参数一致性的回归测试。
- **参数面板回归测试** - 新增 Shape 二级页签、Wall/Top/Bottom 模式互斥、旧项目模式归一化、顶部 Step 距离换算、字段图标加载和翻译完整性相关测试。

[0.4.0] - 2026-06-08

改进

- **编辑快捷键体验** - 将编辑菜单中的全选和删除动作接入 2D 编辑器，使 `Ctrl+A`、`Delete` 等快捷键在主窗口焦点下也能正确作用于画布选区，并补充 `Backspace` 删除支持。
- **选区删除逻辑统一** - 在 Canvas2D 中抽取当前选区删除逻辑，统一处理普通轮廓选区和螺丝孔编辑目标，减少不同入口删除行为不一致的问题。
- **3D 预览加载体验** - 调整 3D 预览初始化流程，先展示轻量级图层预览，再异步生成实体网格，减少首次打开预览时的等待和加载状态干扰。
- **参数面板显示一致性** - 优化参数面板一级标签页样式，并统一图层数量后缀的国际化写法，提升设置面板显示一致性。

修复

- **DXF 图块引用导入** - 支持展开模型空间中的 `INSERT` 图块引用，递归读取图块内的可绘制实体，修复 Alyn.dxf 这类轮廓存放在 Block 中时导入后无法显示图形轮廓的问题。
- **HATCH 内孔识别** - 当同一 HATCH 的所有 loop 都被标记为 `EXTERNAL` / `OUTERMOST` 时，改为按几何嵌套关系重新识别外轮廓和内孔，避免内孔被误判为独立外轮廓。
- **重复边界去重** - 对同时包含 HATCH 填充边界与 SPLINE/LWPOLYLINE 描边的 DXF 文件，按边界框、面积和质心识别重复轮廓，并优先保留包含内孔和点数更完整的结果。

国际化

- **未保存更改提示翻译** - 补充打开其他项目时未保存更改提示的 14 种语言翻译，并同步更新对应的 `.ts` 与 `.qm` 翻译资源。

文档

- **在线更新发布说明规则** - 完善在线更新发布说明编写规则，明确用户可见变更、标题格式和简洁英文说明要求。

打包与发布

- **应用版本同步** - 将应用运行时版本源 `VERSION` 更新为 `0.4.0`，确保 About 对话框、G-code 头部、自动更新版本比较和打包后的单文件程序读取到一致版本。

测试

- **DXF 解析回归测试** - 新增 INSERT 图块展开、HATCH 全外部标记嵌套内孔识别、HATCH 与边界实体重复去重相关测试，并验证 Alyn.dxf 可解析出 16 个有效轮廓和 5 个内孔。

[0.3.9] - 2026-06-05

新功能

- **设置面板顶部页签导航** - 将右侧参数面板标题由 Parameters 调整为 Settings，并把原有一级设置分区改造为 Shape、Machine、Print 顶部 Tab 结构，默认进入 Shape 页签，保留原有参数控件、数据读写和业务逻辑。

改进

- **参数面板术语统一** - 将 Width Line 调整为 Line Width，将 Wall Count 调整为 Wall Loops，并将 Top Thickness / Bottom Thickness 调整为 Top Shell Layers / Bottom Shell Layers，避免线宽、墙层数和顶底壳层数语义混淆。
- **Prime Tower 默认参数调整** - 将 Prime Tower 默认中心坐标调整为 X=500、Y=300，并将默认尺寸从 20 x 20 调整为 100 x 100，同步核心参数默认值、默认中心计算入口和参数面板初始显示值。

修复

- **缩放面板撤销链路** - 将缩放面板的百分比缩放和宽高尺寸缩放纳入 TransformCommand 撤销栈，修复生成文字后缩放再撤销时误撤销添加轮廓、导致文字消失的问题，并在撤销/重做后同步选区、缩放百分比和变换面板显示。
- **打开项目未保存确认** - 为打开 `.smp` 项目增加未保存修改确认流程，覆盖打开文件按钮、打开项目菜单和首页最近项目入口，用户取消打开时不再加载目标项目，也不会误删最近项目记录。

国际化

- **设置面板文案多语言更新** - 补齐 Settings、Shape、Machine、Print、Line Width、Wall Loops、Top Shell Layers、Bottom Shell Layers 等参数面板文案的 14 种语言翻译，并重新编译对应 `.qm` 运行时翻译资源。

测试

- **撤销、打开项目与设置面板回归测试** - 新增和更新缩放撤销/重做、打开项目未保存确认、最近项目取消打开、设置页签顺序与默认页签、参数面板构建和翻译完整性相关测试。

[0.3.8] - 2026-06-02

改进

- **U 形边精细层优化** - 将 U 形边精细层高度调整为 `0.05mm`，并收紧单层悬垂外扩比例，减少底部圆弧区域逐层外扩跳变，提升薄层过渡的稳定性。
- **G-code 配置兼容性调整** - 暂停在 Orca/Klipper 配置块中写入 `bed_exclude_area`，保留代码注释位置，便于后续确认下游预览与解析兼容性后恢复。

打包与发布

- **应用版本同步** - 将应用运行时版本源 `VERSION` 更新为 `0.3.8`，确保 About 对话框、G-code 头部和打包后的单文件程序读取到一致版本。
- **安装器产物忽略规则** - 将 `installer/` 加入 `.gitignore`，避免本地安装器脚本或构建产物误进入提交范围。

测试

- **U 形边与 G-code 回归测试** - 更新 U 形边底面填充层数、弧面精细层数、G-code 精细层高度标记以及 `bed_exclude_area` 配置块输出相关断言。

[0.3.7] - 2026-06-02

新功能

- **在线自动更新** - 新增启动后自动检查更新与菜单手动检查入口，支持获取最新版本信息，并在发现新版本时展示更新对话框。
- **更新安装包下载与校验** - 新增更新管理器，支持解析 `signmaker-update.json`、比较语义化版本、下载安装包、缓存已验证安装包，并通过 SHA256 校验确保安装包完整性。
- **更新安装流程** - 下载完成后支持一键运行安装器并退出应用，避免安装期间主程序占用文件。

改进

- **更新弹窗体验** - 更新对话框展示当前版本、新版本、安装包大小、发布说明和下载进度，便于用户确认更新内容和下载状态。
- **更新错误提示本地化** - 对更新清单异常、网络下载失败、安装包 URL 缺失、SHA256 校验失败、未知文件大小等用户可见错误进行统一本地化处理，并保留动态诊断信息。
- **版本与更新地址配置** - 新增默认更新清单地址，并支持通过 `MINGDA_SIGNMAKER_UPDATE_URL` 覆盖，方便本地测试和后续发布仓库迁移。

打包与发布

- **Inno Setup 发布安装器** - 新增现代 Inno Setup 安装脚本，支持安装单文件 PyInstaller exe、可选桌面快捷方式，以及 `.smp`、`.dxf`、`.svg` 文件关联。
- **更新清单生成工具** - 新增 `tools/generate_update_manifest.py`，可根据安装包自动生成包含版本号、发布页、安装包 URL、SHA256 和文件大小的 `signmaker-update.json`。

国际化

- **自动更新 14 种语言翻译** - 补齐检查更新、无更新、新版本提示、下载进度、下载失败、运行安装器、退出确认和更新错误详情等自动更新相关文案的 14 种语言翻译，并重新编译 `.qm` 资源。
- **层数单位翻译稳定性** - 调整 `layers` 单位词的翻译提取写法，避免 `lupdate` 后遗漏该必需翻译项，并补齐 14 种语言翻译。

测试

- **更新管理器测试** - 新增版本比较、更新清单解析、无更新判断、网络异常、JSON 异常、安装包下载、SHA256 校验和失败清理等自动更新单元测试。
- **翻译完整性验证** - 扩展并通过翻译完整性检查，确保自动更新相关文案和 `layers` 单位词不会回退到未翻译状态。

[0.3.6] - 2026-05-27

新功能

- **机器不可打印区域配置** - 新增 `bed_exclude_area` 机器参数，支持 OrcaSlicer 风格多边形坐标格式，并为 800 x 1200 与 600 x 800 平台生成默认不可打印区域
- **OrcaSlicer G-code 预览兼容** - 完善 G-code 头部、配置块、路径线宽与层高等元数据输出，提升导出文件在 OrcaSlicer 中的预览兼容性
- **U 形边底部成型优化** - 优化 U 形边的底部成型链路和路径偏移能力，让底部更加圆润。

改进

- **不可打印区域显示与校验** - 在 2D 画布和 3D 预览中以浅红色显示不可打印区域，并将区域重叠纳入处理前越界检查，避免路径落入不可打印范围
- **打印机预设适配** - 为 AD-F4、AD-F4 Pro、AD-F6 Pro、AD-F10 Ultra 配置 800 x 1200 不可打印区域，并同步更新 AD-F6 Pro 与 AD-F10 Ultra 的机型显示名称
- **U 形边参数体验** - 完善 U 形边底面封闭与底部层数相关 UI 文案、回填规则和边界值处理，支持底部层数设置为 `0`

修复

- **U 形边底部几何一致性** - 修正 U 形边可打印弧度、底面封闭、连接网格和导出路径中的局部几何偏差，提升切片结果、STL 网格和预览形态的一致性

国际化

- **新增文案多语言补齐** - 补齐 U 形边底面封闭、底部层数和不可打印区域相关新增文案的 14 种语言翻译，并重新编译对应 `.qm` 资源

测试

- **G-code 与 U 形边回归测试** - 增加 OrcaSlicer 兼容导出、路径元数据、U 形边底部成型、底面封闭和参数边界值相关测试
- **不可打印区域回归测试** - 增加默认区域生成、配置序列化、打印机预设、2D 越界检查、参数面板回填、G-code 导出和机型命名相关测试
- **翻译完整性校验扩展** - 将 U 形边和不可打印区域新增文案纳入翻译完整性测试，确保多语言资源不回退到未翻译状态

[0.3.5] - 2026-05-12

新功能

- **U Shape 边与底面封闭** - 完善 U Shape 边类型的切片、预览、STL 与 DXF 导出链路，支持底面封闭、圆弧过渡和更稳定的底面衔接
- **DXF LINE 闭合轮廓解析** - 支持由 `LINE` 线段组成的闭合轮廓导入，提高简单 DXF 文件和线段型图纸的兼容性
- **2D 矢量默认参数更新** - 更新 2D Vector、圆角连接、底面相关默认参数和 UI 回填规则，使新建项目参数更贴近当前工艺默认值

改进

- **U 形边几何一致性** - 优化 U 形字圆弧过渡、底面衔接和逐层外扩边界，限制局部悬垂过度扩张，提升预览、STL 与切片结果的一致性
- **顶面孔洞几何复用** - 抽取顶面孔洞几何构建逻辑，确保顶面填充在切片路径和 STL 网格中保留内孔
- **新建项目保护流程** - 新建项目前补充未保存项目确认流程，避免误操作导致当前项目修改丢失

修复

- **复选框状态持久化** - 修复部分参数复选框保存、加载和主窗口回填遗漏的问题，确保项目状态与界面状态保持一致
- **Prime Tower STL 导出隔离** - 修正 STL 导出时误包含擦料塔的问题，使 Prime Tower 只参与需要的校验与切片场景

- **顶面填充内孔保留** - 修复顶面填充生成时内孔被丢失的问题，避免带孔顶面在预览或导出结果中被错误封闭

国际化

- **Prime Tower 校验文案补齐** - 补齐 Prime Tower 校验提示的 14 种语言翻译，并重新编译对应 `.qm` 资源
- **项目保护与边缘类型文案补齐** - 补充新建项目前未保存提示、参数面板边缘类型等文案的多语言翻译，减少界面文案回退

测试

- **U Shape 边回归测试** - 增加 U Shape 边、底面封闭、圆弧过渡和逐层外扩边界相关回归测试
- **DXF 与顶面孔洞回归测试** - 增加 `LINE` 闭合轮廓解析、顶面孔洞保留和 Prime Tower STL 隔离相关测试
- **状态持久化与翻译校验扩展** - 补充复选框状态持久化、主窗口新建项目保护和新增翻译完整性校验

[0.3.4] - 2026-04-10

新功能

- **标题栏导出分体按钮** - 将标题栏导出入口重构为主操作按钮与下拉箭头按钮组合的分体结构，支持保留主导出格式、直接点击导出以及通过下拉菜单切换导出目标，使标题栏交互更接近 OrcaSlicer 的导出按钮形态
- **显示配置文件夹入口** - 在标题栏菜单中新增 `Show Configuration Folder` 入口，支持直接打开当前用户配置目录，便于快速访问 `ui_settings.ini` 、切片参数和打印机档案等本地配置文件

改进

- **标题栏主操作按钮样式统一** - 统一 `Process` 、导出主按钮和下拉箭头按钮的高度、字号、内边距、分隔线与圆角节奏，修复标题栏主操作区高度不一致的问题
- **导出状态同步链路收敛** - 抽取复用的菜单样式应用逻辑，并为分体导出按钮补充启用状态同步接口，确保主窗口同步导出状态时主按钮与下拉按钮表现一致
- **配置目录打开链路复用** - 复用 `SettingsManager` 的用户配置目录定位逻辑，统一从用户配置路径创建并打开目录，避免菜单入口与实际配置落盘路径不一致
- **失败提示文案统一** - 为配置文件夹显示失败场景补充统一提示文案，并将中文界面措辞调整为“显示配置文件夹”，与英文菜单 `Show Configuration Folder` 保持一致

修复

- **Bottom Face 跨孔挤出** - 修复底面启用手动螺丝孔后，底面填充扫描线仅按外轮廓裁剪并在连接阶段错误跨孔拼接的问题，避免 G-code 导出时出现底面跨孔挤出
- **底面填充合法区域校验** - 为底面填充裁剪补充带孔 Polygon 精确求交，并在折返连接阶段增加连接线合法性检查，统一恢复稳定、有序的可打印子线段
- **内孔台阶外边缘基准** - 修正内孔 flat step 与 V 槽的路径和网格基准边缘，将生成基准从原始孔口边界调整为孔壁朝空腔侧的外边缘，修复预览、STL 与切片中内孔台阶整体偏小的问题
- **内孔 STEP / mesh 几何一致性** - 修正 `StepMeshBuilder` 对内孔与外轮廓偏移方向的推导逻辑，保证 3D 预览、STL 网格与切片路径在内孔台阶场景下使用一致的几何语义

国际化

- **配置文件夹文案多语言补齐** - 为 `Show Configuration Folder` 及其失败提示补齐中文、英文、俄语、乌克兰语、德语、法语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、希伯来语、阿拉伯语、日语、韩语、土耳其语翻译，并重新编译对应 `.qm` 资源

测试

- **标题栏导出按钮回归测试** - 补充分体导出菜单挂载、按钮启用状态联动与主操作按钮高度一致性的回归测试，验证标题栏导出结构重构后行为保持稳定
- **底面螺丝孔导出回归测试** - 新增 Bottom Face 与手动螺丝孔组合场景测试，校验底面填充线段完整落在合法填充区域内，避免跨孔与越界挤出再次回归
- **内孔台阶几何回归测试** - 补充内孔支撑跨度、flat step mesh 与 V 槽 mesh 回归测试，覆盖孔壁外边缘基准、壁线到台阶的相对位置以及 mesh 边界范围
- **菜单与配置路径回归测试** - 新增标题栏菜单动作分发、用户配置目录创建与路径获取相关测试，覆盖 `SettingsManager` 路径访问接口和主窗口菜单行为
- **翻译完整性校验扩展** - 将 `Show Configuration Folder` 相关文案纳入翻译完整性测试，确保各语言资源不再以 `unfinished` 状态回退到源文案

[0.3.3] - 2026-04-09

新功能

- **封底手动螺丝孔编辑** - 为 Bottom Face 新增手动打孔模式，支持在 2D 画布中点击添加、选中、 `Delete` 删除、 `Esc` 退出，并在工程保存、切片与 3D 预览中保持一致
- **多层裙边优先打印** - `Anti-Warping Skirt` 的高度现在同时决定 G-code 前置裙边覆盖层数，支持多层裙边优先于主体打印，并可单独设置裙边打印速度

- **Slot/V-Groove 独立打印速度** - 新增 `Slot/V-Groove Speed` 参数，允许为卡槽与 V 槽单独控制实际打印速度，不再复用通用打印速度
- **SoftkeyYT88 加密狗校验** - 集成启动校验与运行期定时复检流程，并支持缺锁、拔锁、桥接缺失等场景提示

改进

- **裙边参数面板收敛** - 精简防翘裙边 UI，仅保留高度、 `Wall Gap` 与方向开关，并统一 `Wall Gap` 为连接线到墙体的真实净空语义
- **参数同步链路稳定性** - 收敛参数面板到主窗口的无副作用同步流程，减少参数回填、状态切换与处理前同步时的串扰
- **默认参数校准** - 调整 `Step Width` 默认值为 `1.8mm` ，并将裙边 `Wall Gap` 默认值更新为 `0.12mm`

修复

- **裙边 STL 断续与双线宽** - 修复防翘裙边连接线在 STL 导出中的虚线、缺口和局部断续问题，并避免角点回碰导致的异常切片
- **卡槽宽度一致性** - 修正 Light Slot 宽度计算不一致的问题，统一预览与导出结果
- **水平台阶重复打印** - 修复 flat step 会跨多层重复生成的问题，默认只在配置高度对应的单层生成，并让支撑线宽跟随当前 shell line width
- **台阶打印宽度偏小** - 修正台阶实际成型宽度偏小的问题，改善水平台阶贴合效果
- **螺丝孔交互细节** - 修复打孔按钮禁用态、孔位点选删除与画布标记样式问题，统一为空心圆预览并在状态变化时及时清理显示

国际化

- **新增文案多语言补齐** - 补齐 `Slot/V-Groove Speed` 、螺丝孔编辑和加密狗校验提示等新增文案的 14 种语言翻译，并重新编译 `.qm` 资源
- **Brim Speed 分组调整** - 同步更新 `Brim Speed` 分组文案与界面翻译，保证新增速度参数在各语言界面中一致显示

测试

- **底面打孔回归测试** - 新增封底螺丝孔的参数 roundtrip、工程保存加载、2D 交互、底面几何与 3D 预览测试
- **裙边与台阶回归测试** - 补充多层裙边、独立速度、 `Wall Gap` 语义、flat step 单层判定与线宽跟随等回归测试
- **授权守卫回归测试** - 增加加密狗守卫与翻译完整性测试，覆盖缺锁、拔锁和桥接缺失等场景

构建

- **授权桥接打包链路** - 新增 `softkey_bridge` 构建脚本与 `CODE_DOG=1` 打包开关，并补充 `SignMaker Slicer.spec` 对应构建说明

[0.3.2] - 2026-04-06

新功能

- **Prime Tower 支持恢复** - 新增 Prime Tower 参数、切片集成以及 2D/3D 预览能力，恢复擦料塔在当前工作流中的完整支持
- **Prime Tower 轻量校验流程** - Prime Tower 在 2D 画布中恢复矩形 overlay 展示，并改为基于 2D 占地的轻量相交校验，仅在 `Process` 阶段进行位置合法性判断，降低参数调整时的阻塞感
- **导出主按钮格式切换** - 标题栏主导出按钮支持在 `G-code` 与 `STL` 之间切换，并记忆上次选择的默认导出格式

改进

- **参数滚轮保护** - 为参数面板和主窗口关键输入控件接入统一滚轮保护，避免滚动侧边栏时误改数值或选项
- **Prime Tower 交互体验** - 调整 Prime Tower 的界面与流程边界，使位置预览、参数编辑和处理校验职责更清晰

修复

- **预览双进度条** - 修复自动进入预览时同时出现切片处理进度与预览加载进度的重叠显示问题
- **导出后缀判断** - 修复带小数点的文件名被误判为已有扩展名的问题，统一 `Save Project`、`G-code`、`STL` 以及 `DXF` 导出的后缀补全逻辑

国际化

- **换色校验提示多语言** - 补齐颜色切换导出校验提示的 14 种语言翻译，避免导出失败时回退到英文
- **打印范围术语统一** - 将打印机档案中的 `Bed Width / Bed Depth / Bed Height` 统一为 `Printable Area X / Y / Z`，并同步调整中文与各语种对应翻译
- **遗留英文清理** - 继续修复多语言包中残留的英文占位词条，如 `Start G-code`、`End G-code`、`Menu`、`Home`、`Tutorial` 等高可见界面文案

测试

- **Prime Tower 回归测试** - 补充 Prime Tower 2D overlay、轻量校验、切片流程与边界场景回归测试
- **导出与预览回归测试** - 补充导出格式切换、文件后缀补全、自动预览状态切换等关键行为测试
- **国际化回归测试** - 扩展翻译完整性校验，确保关键文案在非英文语言中不再直接回退为英文源文案

[0.3.1] - 2026-04-03

新功能

- **轮廓打印起始点** - 支持为轮廓自定义打印起始点，并优化默认选点策略，减少接缝位置不符合预期的问题
- **内孔独立起始点** - 支持为内孔单独设置打印起始点，便于分别控制外轮廓与内孔的起笔位置
- **外轮廓/内孔打印顺序控制** - 支持独立设置外轮廓与内孔的打印顺序，满足不同结构与表面效果需求

国际化

- **起始点与打印顺序多语言** - 补齐起始点、打印顺序相关新增文案的 14 种语言翻译，并重新编译 `.qm` 资源

测试

- **起始点与打印顺序回归测试** - 补充 2D 画布交互、项目保存恢复以及 Klipper G-code 导出相关回归测试，覆盖起始点与外轮廓/内孔打印顺序设置

[0.3.0] - 2026-03-31

新功能

- **恢复 Klipper 单喷头 G-code 导出** - 重新开放 G-code 导出入口，支持单喷头 Klipper 工作流、Start/End G-code 模板、首层/其他层独立温度以及按高度执行 T 宏换色
- **打印机档案系统** - 新增独立的打印机档案管理能力，内置 MINGDA AD-F4 Mini / AD-F4 / AD-F6 / AD-F10 的 0.4 / 0.6 / 0.8mm 喷嘴预设，并支持将项目档案快照随 `.smp` 一起保存和恢复
- **打印参数总览分区** - 参数页重组为 `Machine Settings` 、 `2D Vector Settings` 、 `Print Settings` 三大一级分区，支持折叠展开，便于快速定位机器、矢量与打印相关设置
- **冷却设置** - 在 `Print Settings` 中新增首层风扇百分比和其他层风扇百分比设置，导出 G-code 时会自动生成对应的风扇切换指令，默认首层关闭风扇、其他层 100%

- **OrcaSlicer 缩略图兼容导出** - G-code 导出新增 OrcaSlicer / Moonraker / Mainsail 兼容的 Base64 PNG 缩略图块与 `HEADER_BLOCK` 头部元数据，支持在文件管理界面显示打印缩略图

重构

- **参数与项目格式扩展** - 扩展 `SliceParams` 、项目格式与 G-code 数据结构，统一承载打印机参数、温度设置、换色点、脚本模板与项目级打印机快照
- **打印机档案持久化重建** - 引入独立 `printer_profiles.json` 持久化与内建档案升级逻辑，统一默认档案种子、排序、读取与旧配置迁移流程
- **参数面板结构整理** - 重构参数面板分区、卡片层级与档案联动逻辑，减少不同设置散落在多个区域带来的维护成本
- **预览渲染能力复用** - 抽离共享轮廓预览渲染模块，同时复用于首页项目预览图与 G-code 缩略图生成，减少重复绘制逻辑
- **版本来源统一** - 新增统一应用版本读取入口，改为从 `VERSION` / 环境变量 / 打包元数据读取版本号，并同步收敛 About 对话框、G-code 头部与构建脚本中的散落版本常量

改进

- **档案联动体验** - 固定内置打印机档案列表顺序，优化档案切换后的参数联动，并在当前发布流程中隐藏不必要的自定义档案管理按钮，降低误操作概率
- **温度设置迁移** - 将喷嘴温度与热床温度迁移到打印设置区，按首层与其他层分开展示，使打印参数层次更清晰
- **默认 Start/End G-code 模板升级** - 统一默认脚本模板为更完整的 `START_PRINT` / `END_PRINT` 工作流，并兼容旧版本遗留的默认脚本
- **About 版本显示** - 版本文案改为只翻译 `Version:` 前缀，具体版本号独立拼接显示，减少每次升版时的翻译维护成本
- **G-code 头部顺序优化** - 将人类可读的导出摘要信息调整到文件最前方，同时保留 OrcaSlicer 兼容的缩略图块与 `HEADER_BLOCK` 元数据，兼顾文件可读性与 Mainsail 识别兼容性
- **G-code 默认命名优化** - 导出 G-code 时默认文件名改为附带当前打印机 profile 名称，并自动清洗 Windows 非法文件名字符，减少导出后手动重命名成本

修复

- **旧版默认脚本自动升级** - 修复旧配置和旧项目仍保留 `G28` / 空结束脚本时的导出不一致问题，加载后自动升级到新的默认模板
- **单轮廓导入对象分解限制** - 修复单轮廓导入对象仍显示可分解入口的问题，避免出现无效的 `Explode Asset` 操作
- **参数页信息同步** - 修复打印机档案、温度参数、换色配置与导出逻辑之间不同步的边界问题，减少导出前后状态不一致

- **内孔台阶贴合** - 修复内孔 `WALL` 路径向空腔侧偏移导致的贴合错误，避免内孔打印时 `step` 与墙线分离

国际化

- **新增打印相关文案翻译** - 补齐打印机档案、G-code 导出、温度设置、颜色切换、参数分区说明等新增文案的 14 种语言翻译，并重新编译 `.qm` 资源
- **冷却设置多语言** - 补齐 `Cooling Settings`、`First Layer Fan Speed:`、`Other Layers Fan Speed:` 以及更新后的打印设置说明文案的 14 种语言翻译，并同步重新编译 `.qm` 资源
- **翻译质量回收** - 清理多语言包中的 `unfinished` 条目与乱码占位，补齐此前遗漏的日语及其他语种翻译
- **多语言乱码修复** - 修复阿拉伯语、德语、西班牙语、法语、意大利语、韩语、葡萄牙语、土耳其语等语言包中被写成 `?` 的损坏翻译文本
- **版本前缀翻译拆分** - 将 `Version: 0.x.x` 改为仅翻译 `Version:` 前缀，避免具体版本号被写入翻译资源

测试

- **Klipper 导出回归测试** - 新增 Start/End G-code 模板展开、首层/其他层温度切换、手动换色宏顺序、项目打印机快照保存恢复等测试
- **缩略图与头部兼容测试** - 补充 OrcaSlicer 缩略图块、`HEADER_BLOCK` 元数据、头部顺序以及版本号读取链路的导出回归测试
- **默认导出命名测试** - 补充 G-code 默认文件名包含打印机 profile 名称及非法字符清洗规则的回归测试
- **打印机档案测试** - 补充内置档案种子、旧配置升级、默认档案顺序与默认脚本升级逻辑的回归测试
- **内孔台阶回归测试** - 补充内孔 `WALL` 与 `STEP` 路径搭接校验，防止内孔打印再次出现分离
- **冷却设置回归测试** - 补充冷却参数默认值、参数面板取值、G-code 风扇切换以及多语言文案完整性校验
- **翻译完整性测试** - 新增目标文案完成度、乱码占位、多语言关键文案以及异常 `?` 文本校验，避免翻译遗漏或编码损坏再次回归

[0.2.0] - 2026-03-28

新功能

- **导入对象模型（Asset）** - 引入独立于手动编组的导入对象概念，同一次文件导入或文字生成会作为一个整体对象进行管理与交互

- **导入对象分解** - 新增 `Explode Asset` / 分解导入对象入口，支持将导入对象释放为独立轮廓继续编辑
- **最近项目快捷操作** - 首页最近项目卡片支持右键菜单操作，并新增“清空全部”按钮，便于批量管理最近记录
- **文件目录记忆** - 记忆最近一次导入、保存、导出所使用的目录，减少重复切换路径的操作成本

重构

- **导入对象元数据持久化** - 为轮廓数据增加 `asset_id` 与 `asset_name` 元数据，并更新项目格式、项目管理与轮廓重建流程，确保导入对象信息可保存、恢复和延续
- **导入对象与手动编组解耦** - 将“导入来源”和“用户手动 Group/Ungroup”从模型与交互层彻底分离，避免语义混淆
- **布局默认参数迁移** - 将部分 layout 默认参数迁移到 `QSettings` 管理，统一配置持久化来源

改进

- **项目列表按导入对象聚合** - 图形列表改为优先按导入对象显示，支持展开子轮廓、整对象选择、删除与分解
- **2D 画布选择逻辑** - 点击导入轮廓时默认选中整个导入对象，提升多轮廓文件的整体操作体验
- **命名规则统一** - 重复导入对象统一采用 `_2`、`_3` 递增命名；分解后的轮廓统一采用 `stem_suffix_index` 规则，例如 `logo.svg -> logo_svg_1`
- **同名文字命名统一** - 相同文字生成对象与导入文件使用一致的递增命名规则，避免 `ABC1`、`ABC2` 这类不统一命名
- **最近项目显示优化** - 最近项目卡片保留 `.smp` 文件后缀显示，文件识别更直观

修复

- **导入后视图恢复** - 导入图形或生成文字后恢复默认视图，避免沿用旧视角造成新对象不易定位
- **导入对象与拆组按钮区分** - 明确区分 `Ungroup` 与 `Explode Asset` 的语义、图标和提示文案，避免两个动作看起来相同
- **分解后轮廓命名冲突** - 修复导入对象分解后名称可能重复或缺少来源标识的问题，确保不同来源和重复导入场景下都能稳定避重
- **图形列表下划线显示** - 修复项目列表名称标签垂直裁剪导致下划线显示成空格的问题

国际化

- **导入对象相关翻译** - 补充 `Explode Asset`、`Release Asset`、`Asset`、相关提示语等新增文案的 14 种语言翻译

- **已编组轮廓提示翻译** - 补充 `Please select a grouped contour first` 在全部语言包中的正式翻译，移除 `unfinished` 状态
- **版本号同步** - About 窗口与 14 种语言版本文案统一更新为 `v0.2.0`

测试

- **导入对象回归测试** - 补充导入对象选择、分解撤销、重复命名、同 stem 不同后缀分解、项目保存恢复等回归测试
- **最近项目与设置测试** - 补充最近项目清空、右键操作、目录记忆和配置迁移相关测试
- **列表显示测试** - 增加图形列表名称显示与下划线渲染空间校验，覆盖此前的显示回归

[0.1.9] - 2026-03-27

新功能

- **最近项目首页** - 首页新增最近项目列表，支持快速查看并打开最近保存的项目
- **项目缩略图预览** - 最近项目卡片显示项目图形缩略图，提升项目识别效率
- **教程入口** - 新增 Tutorial 教程入口，方便快速查看使用指引
- **导入自动排列** - 导入 DXF/SVG 与文本时改为追加到现有画布并自动排列图形
- **预览前自动处理** - 打开 3D 预览前自动处理未切片图形，减少手动处理步骤

改进

- **首页布局** - 最近项目区域支持滚动与高度自适应，改善不同窗口尺寸下的浏览体验
- **越界高亮提示** - 越界轮廓标红显示，并补充对应多语言提示
- **页面切换状态** - 切换页面时自动隐藏变换面板，并同步移动工具选中状态
- **界面资源更新** - 更新应用 Logo、difference/group 图标并重编译资源

修复

- **导出前重新处理** - 参数或图形变更后需重新处理才能导出 STL，避免导出过期结果
- **空画布保存限制** - 空画布时禁止保存项目，并修复相关多语言提示
- **退出保存提醒** - 退出时提示保存未保存项目，降低误关闭导致的数据丢失风险

国际化

- **Tutorial 与按钮翻译** - 补充 Tutorial、退出保存对话框等新增文案的 14 种语言翻译
- **轮廓选择提示** - 补充“至少选择两个轮廓”等遗漏的多语言翻译
- **版本号同步** - About 窗口与 14 种语言版本文案统一更新为 0.1.9

测试

- **回归测试补充** - 为最近项目首页、处理状态控制、导出前校验与退出保存提示等改动补充回归测试

[0.1.8] - 2026-03-26

新功能

- **底部灯槽** - 新增底部灯槽生成能力，支持切片、STL、参数面板与预览联动
- **Width Line 参数** - 在 Shell Settings 中新增 Width Line，并纳入切片与参数持久化

重构

- **高度参数层数化** - 统一按层数调节和保存高度相关参数，减少 mm/layer 混用带来的不一致
- **普通台阶 / V 槽分离** - 区分普通台阶与 V 槽的切片和网格生成逻辑，避免共用流程导致的行为混淆
- **壁厚推导逻辑统一** - 移除独立 Wall Thickness 输入，统一由 Wall Count 与 Width Line 推导总壁厚

改进

- **DXF 导出兼容性** - DXF 导出切换为 R12 ASCII 兼容格式，提升外部软件兼容性
- **层数参数辅助显示** - 将层数参数对应的毫米辅助值内嵌到输入框显示，降低换算成本
- **Shell Height 交互** - Shell Height 调整为独立毫米值输入，并限制最大 100mm
- **灯槽底部实心厚度** - 支持按层数调节灯槽底部实心厚度
- **参数面板结构** - 调整参数面板一级分组顺序，优化常用参数查找路径
- **项目页面视觉区分** - 增强项目页面分区标题栏颜色区分，提升信息层次感
- **厚度/高度参数层数化** - 将 Baseplate Thickness、Panel Thickness、Top Thickness、Bevel Height 改为按 layer 输入，并随 Layer Height 联动更新可选范围

修复

- **打包版参数保存路径** - 修复打包版本参数保存路径异常导致的设置持久化问题
- **包边/勾边底板生成** - 修复包边与勾边场景下底板生成异常，以及相关参数面板状态恢复问题
- **内孔贴墙对齐** - 修正灯槽/内孔贴墙对齐逻辑，减少结构错位
- **选中联动** - 修复 2D 画布与图形列表双向选中不同步的问题

国际化

- **系统语言跟随** - 首次运行默认跟随系统语言，并统一语言切换为重启后生效
- **翻译清理** - 修复多语言翻译乱码并清理失效条目

- **Width Line 多语言** - 补充 Width Line 相关翻译并更新翻译资源
- **版本号同步** - About 窗口与 14 种语言版本文案统一更新为 0.1.8

测试

- **回归测试补充** - 为灯槽、参数面板、语言管理、画布选中联动、包边勾边底板、台阶/V 槽、壁厚推导等改动补充回归测试

文档

- **构建文档补充** - 补充打包版参数保存路径相关说明

构建

- **翻译资源编译** - 重新编译全部 14 种语言的 `.qm` 翻译文件

[0.1.7] - 2026-03-21

新功能

- **布尔运算** - 实现交集、差集等布尔运算工具栏功能
- **分组功能** - 支持轮廓分组与打散操作
- **裙边内外侧选择** - 支持裙边内外侧独立选择并统一生成逻辑

重构

- **裙边生成算法** - 重构裙边生成算法，提升稳定性
- **文字轮廓分类** - 重构文字创建轮廓分类算法，提升准确性
- **内孔判定** - 重构内孔与外轮廓判定逻辑

改进

- **台阶厚度** - 台阶厚度使用层高参数，调整为层高加 0.1mm
- **工具栏布局** - 调整预览页工具栏与层数显示布局
- **DXF导出** - 完善底板与面板 DXF 导出及多语言翻译
- **斜边基准面** - 统一斜边基准面语义并补充多语言提示

修复

- **3D预览黑屏** - 修复3D预览无限放大导致黑屏问题
- **3D预览实体显示** - 修复3D预览实体显示与异步加载体验
- **顶面/底面内孔缝隙** - 修复顶面和底面封闭时内孔缝隙问题
- **文字轮廓归一化** - 修复文字轮廓归一化及包边勾边对齐问题
- **台阶狭窄区域** - 修复台阶狭窄区域相交导致STL轮廓闭合问题
- **裙边连接裂缝** - 修复 STL 裙边连接裂缝与斜边字底部错位问题
- **SVG变换解析** - 修复 SVG 变换解析问题
- **打包后文字创建** - 修复打包后文字创建功能无法使用的问题
- **关闭异常** - 修复应用关闭时的异常问题
- **工具栏按钮** - 临时隐藏起始点与居中相关按钮（功能未完善）

[0.1.6] - 2026-03-13

新功能

- **文字生成功能** - 添加文字转STL功能，支持参数保存

改进

- **翻译完善** - 完成所有14种语言的翻译更新

[0.1.5] - 2026-03-11

新功能

- **顶面/底面与台阶互斥** - Enable Top Face 与 Enable Panel Step (Top) 互斥，Enable Bottom Face 与 Enable Baseplate Step (Bottom) 互斥，启用一方自动关闭另一方

修复

- **内孔裙边生成** - 修复内孔裙边无法生成的问题（G-code和STL路径）
- **台阶/换色层参数持久化** - 修复台阶和换色层参数重启后丢失的问题
- **边缘类型面板展开** - 修复斜边/异形边重启后面板未展开的问题

- **异形边预设选中状态** - 修复异形边预设模板重启后选中状态未恢复的问题

[0.1.4] - 2026-03-10

重构

- **裙边生成算法 v2** - 重构裙边生成算法，拐角处改为绕行而非删除，提升裙边完整性
- **裙边跨轮廓裁剪** - 优化裙边生成算法，防止侵入相邻字母壁区域

修复

- **斜边字台阶悬空** - 修复斜边字+台阶组合时台阶悬空问题，从切片结果提取实际壁位置
- **底部台阶高度** - 修复底部台阶启用时 `total_height` 未定义及包边勾边互斥问题
- **卡槽高度联动** - 限制顶部/底部卡槽高度范围随字壳高度联动
- **异形边测试导入** - 修复 edge_profile 测试导入错误，添加模块级便捷函数

测试

- 添加斜边字+台阶组合的回归测试
- 添加STL导出验证测试
- 添加性能测试，确保大型模型处理速度

[0.1.3] - 2026-02-12

修复

- **异形边资源路径** - 修复打包后exe无法正确读取异形边模板文件的问题
  - 修改 `EdgePresetManager` 自动检测资源路径（支持开发环境和PyInstaller打包环境）
  - 在打包环境下使用 `sys._MEIPASS` 作为资源基础路径
  - 确保所有异形边预设在打包后能正确加载

[0.1.2] - 2026-02-11

新功能

- **异步处理** - 耗时操作（切片/导出）改为异步执行，UI不再卡顿
- **加载指示器** - 处理过程中显示转圈圈动画，提升用户体验

修复

- 补全多处翻译缺失，统一术语 Slice → Process
- 修正版本号显示

[0.1.1] - 2026-02-11

新功能

- **异形边（Custom Edge Profile）** - 支持自定义边缘轮廓，内置多种预设样式
- **异形边STL导出** - 异形边字壳可正确导出STL模型
- **异形边预设选择器** - 优化UI，支持预设浏览和选择
- **异形边多语言** - 14种语言的预设名称和描述翻译
- **多语言翻译系统** - 支持14种语言（中/英/日/韩/俄/德/法/西/葡/意/阿/希伯来/乌克兰/土耳其）
- **项目保存/加载** - 实现 `.smp` 项目文件格式（ZIP容器 + 二进制几何数据）
- **首页组件** - 添加首页，显示最近项目和快速入口，支持多语言
- **设置持久化** - 切片参数和应用设置自动保存和加载
- **STL导出** - 将主导出功能从G-code改为STL格式
- **PyInstaller打包** - 添加exe打包配置，支持一键构建发布版本
- **右键菜单** - 画布支持右键拖动平移和右键上下文菜单
- **缩放面板重构** - 参考OrcaSlicer，支持 Size/Scale 双模式和 Uniform Scale
- **旋转面板** - 显示角度输入框，替代坐标显示
- **底面封闭** - G-code和STL导出支持底面封闭
- **顶面封闭** - G-code和STL导出支持顶面封闭，含UI参数设置
- **导出底板/面板DXF** - 支持将底板和面板轮廓导出为DXF文件
- **+/- 数值输入控件** - 添加左右布局的增减数值输入组件
- **SpinBox样式** - 添加自定义上下箭头样式
- **画布工具栏翻译** - 工具栏tooltip支持国际化

改进

- 重构旋转功能，参考OrcaSlicer旋转Gizmo交互方式
- 重构画布平移逻辑，参考OrcaSlicer交互方式
- 将切片功能重命名为"处理"，暂时屏蔽G-code导出入口
- 暂时隐藏参数面板中的换色层和速度设置（功能未完善）
- 使用Qt资源系统管理资源文件
- 移动异形边配置文件到 `resources/profiles` 目录
- 软件名称统一改为 MINGDA SignMaker
- 拆分STL模块为独立子模块，代码结构更清晰
- 优化自定义标题栏布局和功能
- 重新设计图形列表面板
- 优化画布工具栏布局和图标大小
- 将工具栏移动到画布区域顶部
- 添加自定义导航栏，重新组织工具栏布局
- 改进画布交互和简化位置面板

修复

- 裙边裁剪防止侵入相邻轮廓壁区域
- 每个轮廓独立存储旋转角度和缩放百分比
- 缩放百分比独立存储，不受旋转影响
- 修复旋转和缩放工具再次点击时数值被重置的问题
- 修复旋转面板角度显示问题
- 变换面板输入框改为回车确认后才生效
- 修复异形边生成的比例和方向问题
- 修复异形边UI未显示的问题
- 修复语言切换不生效的问题
- 使用 `QCoreApplication.translate()` 修复异形边预设名称翻译
- 修复翻译错误，调整默认参数值

[0.1.0] - 2026-01-27

首次发布

MINGDA SignMaker 是一款专为发光字3D打印设计的切片软件，支持生成字壳G-code和STL模型。

核心功能

文件操作

- **DXF导入** - 支持 LWPOLYLINE、POLYLINE、LINE、ARC、CIRCLE、ELLIPSE 等实体解析
- **SVG导入** - 支持 transform 属性、单位转换和Y轴镜像
- **G-code导出** - 生成3D打印机可用的G-code文件
- **STL导出** - 导出三维STL模型，支持包边和勾边效果

字壳工艺

- **直边模式** - 标准垂直边字壳
- **斜边模式** - 支持上小下大、上大下小两种斜边方向，可自定义宽度和角度
- **台阶功能** - 支持面板台阶和底板台阶设置
- **防翘裙边** - 连续梯形链结构，支持自定义高度和间距，支持内孔裙边

高级功能

- **连襟字** - 使用MST算法自动连接离散轮廓，支持多内孔连接
- **包边功能** - STL导出时支持包边效果
- **勾边功能** - 斜坡边效果，平滑分层

用户界面

- **2D画布预览** - 实时显示矢量图形，带标尺和平台显示
- **3D预览** - OpenGL渲染的三维模型预览
- **参数面板** - 完整的字壳工艺参数设置
- **撤销/重做** - 完整的操作历史记录
- **自动居中** - 导入文件时自动居中到平台中心
- **变换浮动面板** - 移动、旋转、缩放、镜像等变换操作

参数设置

- 字壳工艺参数（高度、层高、壁厚等）
- 斜边参数（宽度、角度、方向）
- 台阶/V槽参数
- 防翘裙边参数（高度、间距）
- 连襟字参数
- 包边勾边参数
- 速度设置
- 机器设置

技术特性

- 基于 Python 3.11+ 和 PySide6 构建
- 使用 pyclipper 进行多边形裁剪和偏移
- 使用 ezdxf 解析DXF文件
- 使用 svgpathtools 解析SVG文件
- 使用 trimesh + shapely 生成STL模型
- 使用 PyOpenGL 实现3D预览

已知问题

- 3D预览功能仍在完善中
- 暂不支持换色层设置
- 暂不支持面板/底板填充图案

版本规划

v0.2.0 (规划中)

- [ ] 换色层设置
- [ ] 速度设置面板
- [ ] G-code导出恢复

v0.3.0 (规划中)

- [ ] 面板填充图案
- [ ] 底板填充图案
- [ ] 布尔运算（交集/差集）

v1.0.0 (规划中)

- [ ] 功能完善，稳定发布版本

MINGDA SignMaker - 发光字3D打印切片软件